

Digital Signature — חתימה דיגיטלית 📝

CCNP

CCNA

Hash Functions · Asymmetric Encryption · RSA / DSA / ECDSA · Non-Repudiation · HMAC

מה חתימה דיגיטלית מספקת? 🎯

מאפיין	הסבר
✓ אימות זהות	רק מי שמחזיק ב-Private Key יכול ליצור את החתימה
✓ שלמות	שינוי כלשהו בנתונים → Hash שונה → חתימה לא תואמת
✓ אי-הכחשה	השולח לא יכול להכחיש – רק הוא מחזיק ב-Private Key
✗ סודיות	חתימה דיגיטלית לא מצפינה את התוכן! נדרשת הצפנה נפרדת

⚠️ **שאלת בחינה נפוצה:** חתימה דיגיטלית לא מספקת סודיות (Confidentiality)!

מושגי יסוד

חתימה דיגיטלית: ערך מוצפן שמאמת את זהות השולח ואת שלמות ההודעה.

Hash (גיבוב): פונקציה חד-כיוונית שיוצרת סיכום קצר ייחודי לכל קובץ/הודעה.

מפתח פרטי (Private Key): מוחזק בסוד ע"י השולח – משמש לחתימה.

מפתח ציבורי (Public Key): ידוע לכולם – משמש לאימות החתימה.

Non-Repudiation (אי-הכחשה): השולח לא יכול לטעון שלא שלח.

Integrity (שלמות): ההודעה לא שונתה בדרך.

Authentication (אימות): אישור זהות השולח.

Hash: HMAC + מפתח סודי משותף – לאימות ללא PKI.

תהליך יצירת החתימה (צד השולח) 📝



VS. HMAC חתימה דיגיטלית

HMAC	חתימה דיגיטלית	מפתחות
Symmetric (מפתח משותף)	Asymmetric (PKI)	
✗ לא	✓ כן	Non-Repudiation
✗ לא	✓ כן	נדרש CA?
IPsec, OSPF Auth, RADIUS	TLS, S/MIME, Code Signing	שימוש נפוץ
מהיר יותר	איטי יותר	מהירות

הצפנה VS. חתימה — מה ההבדל?

חתימה (Signature)	הצפנה (Encryption)
חותמים עם Private Key של השולח מאמתים עם Public Key של השולח מטרה: אימות + שלמות	מצפינים עם Public Key של הנמען מפענחים עם Private Key של הנמען מטרה: סודיות
שאלה נפוצה: הצפנה ← Public Key של נמען. חתימה ← Private Key של שולח!	

אלגוריתמי חתימה דיגיטלית

אלגוריתם	אורך מפתח	הערה
RSA	4096-512 bit	הנפוץ ביותר. חתימה + הצפנה
DSA (DSS)	1024-512 bit	מהיר ביצירה, 10-40x איטי באימות vs RSA
ECDSA	521-160 bit	מפתח קטן, אבטחה גבוהה. נפוץ ב-TLS 1.3
ElGamal	1024-512 bit	בסיס DH. הודעה מוצפנת = כפול גודל מקור

פונקציות HASH נפוצות	פונקציה	גודל Output	סטטוס
	MD5	128 bit	מיושן — לא מאובטח
	SHA-1	160 bit	Legacy — Cisco ממליץ לא
	SHA-256	256 bit	מומלץ ✓
	SHA-384/512	384/512 bit	CCNP / Next-Gen ✓

שימושים נפוצים

רמה	אלגוריתם	פרוטוקול/שימוש
CCNA	RSA / ECDSA	TLS/HTTPS
CCNA	RSA + SHA	IPsec VPN (RSA-Sig)
CCNA	RSA / ECDSA	SSH Host Keys
CCNA	RSA / DSA	S/MIME (Email)
CCNA	RSA / ECDSA	Code Signing
CCNA	HMAC-MD5/SHA	OSPF Authentication
CCNP	RSA / ECDSA	DNSSEC
CCNP	MD5 / SHA HMAC	BGP Authentication
CCNP	ECDSA + SHA-256	IKEv2 (ECDSA)

IPSEC (IOS) ב-RSA AUTHENTICATION

→ תהליך RSA ב-IPsec Hash עם **Private Key** → **Public Key** עם אימות עם **Digital Certificate**

```

R1(config)# crypto
key generate rsa modulus 2048 ! הגדרת
Trustpoint (CA) R1(config)# crypto pki
trustpoint MY-CA R1(ca-trust)#
enrollment url http://192.168.1.100
R1(ca-trust)# rsa-keypair MY-RSA-KEY !
IPsec עם RSA R1(config)# crypto isakmp
policy 10 R1(isakmp)# authentication
rsa-sig R1(isakmp)# hash sha256
R1(isakmp)# encryption aes 256 ! בדיקה
R1# show crypto key mypubkey rsa R1#
show crypto pki certificates R1# show
crypto isakmp sa
  
```

שאלות CCNA / CCNP – חתימה דיגיטלית

CCNA | רמת CCNA | CCNP | רמת CCNP | שאלה | תשובה | הסבר

2 CCNA מה חתימה דיגיטלית לא מספקת? סודיות (Confidentiality) – החתימה לא מצפינה את ההודעה. לסודיות נדרש להצפין את ההודעה בנפרד עם Public Key של הנמען.	1 CCNA באיזה מפתח משתמשים ליצירת חתימה דיגיטלית? ב-Private Key של השולח. לאימות החתימה משתמשים ב-Public Key של השולח. זה הפוך מהצפנה!
4 CCNA מה ההבדל בין HMAC לחתימה דיגיטלית? HMAC משתמש במפתח סודי משותף (Symmetric). חתימה – ב-PKI (Asymmetric). HMAC לא מספק Non-Repudiation כי שני הצדדים מחזיקים באותו מפתח.	3 CCNA מה הצעד הראשון בתהליך חתימה דיגיטלית? חישוב Hash של ההודעה (לדוגמה עם SHA-256). סדר: Hash → הצפנת Hash עם Private Key → שליחת הודעה + חתימה.
6 CCNA מה Non-Repudiation ולמה חתימה דיגיטלית מספקת אותו? אי-הכחשה – השולח לא יכול לטעון שלא שלח, כי רק הוא מחזיק ב-Private Key. HMAC לא מספק זאת כי גם הנמען מחזיק במפתח המשותף.	5 CCNA מה הפקודה ליצירת RSA Key ב-IOS? <code>crypto key generate rsa modulus 2048</code> מפתח של 2048 bit מומלץ. בדיקה: <code>show crypto key mypubkey rsa</code>
8 CCNA למה SHA-1 נחשב Legacy ב-Cisco? Cisco מגדיר SHA-1 כ-Legacy וממליץ לפחות על SHA-256 לצורך integrity. MD5 אינו מאובטח לחלוטין – נפגע ל-SHA-256 collision attacks. ומעלה מומלץ.	7 CCNA מה DSA ואיך הוא שונה מ-RSA לחתימות? DSA (Digital Signature Algorithm) – מהירות חתימה דומה ל-RSA, אך אימות 10-40x איטי יותר. DSA מוגדר ב-RSA. DSS (Digital Signature Standard) עדיף לרוב השימושים.
10 CCNP מה ההבדל בין IKEv1 ל-IKEv2 בהקשר של חתימות? IKEv2 תומך ב-ECDsa ו-IKEv1. SHA-256/384. הסתמך בעיקר על RSA ו-SHA-1. IKEv2 גם יעיל יותר – 2 exchanges במקום 6 ב-IKEv1. מומלץ לכל deployment חדש.	9 CCNP מה היתרון של ECDSA על פני RSA? מפתח קצר יותר (160 bit לעומת 2048 bit) עם אבטחה מקבילה – יעיל יותר. ECDSA (Elliptic Curve DSA) נפוץ ב-ECC. TLS 1.3, IKEv2. מבוסס על עקומות אליפטיות.
12 CCNP מה הפקודה לאימות RSA Auth ב-IOS IPsec? <code>crypto isakmp authentication rsa-sig policy</code> בדיקה: <code>show crypto isakmp sa debug crypto isakmp</code> לבעיות אימות	11 CCNP כיצד RSA Authentication עובד ב-IPsec? שני הצדדים מחשבים Hash, מצפינים עם Private Key שלהם, ושולחים עם Digital Certificate. הנמען מפענח עם Public Key של השולח (מהאישור), ומשווה ל-Hash שחישב בעצמו.

טבלת סיכום מהיר לבחינה

מושג	עיקר הדבר	נקודה לבחינה
חתימה דיגיטלית	Hash מוצפן עם Private Key	מספקת: אימות, שלמות, אי-הכחשה. לא סודיות!
Private Key	שמור אצל השולח בלבד	משמש לחתימה — לא לאימות!
Public Key	ידוע לכולם	משמש לאימות החתימה — לא ליצירתה!
SHA-256	פונקציית Hash מומלצת	SHA-1 = Legacy . MD5 = שבור . SHA-256 = מומלץ +256
RSA vs ECDSA	שני אלגוריתמי חתימה מרכזיים	ECDSA = מפתח קצר + יעיל. RSA = נפוץ ותואם לאחור
HMAC	Hash + מפתח סודי משותף	Non-Repudiation. אין אין צורך ב-CA
IOS-rsa-sig ב-IOS	rsa-sig authentication	Trustpoint + crypto pki enroll
IKEv2	תומך ECDSA + SHA-256	עדיף על IKEv1 — פחות exchanges, אלגוריתמים חדישים